姓名_____　　班级　　学号

……密……．……封……
线……内……..……不……….
准……答…. ……题…

2022年大学基础教育《大学物理（二）》期末考试试题C卷 含答案

微信公众号：山财小星球

考试须知：

1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

得分	评卷人

一、填空题（共10小题，每题2分，共20分）

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取

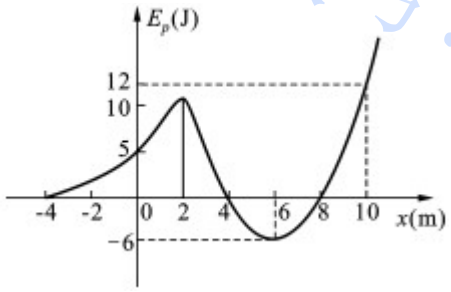


公众号 · 山财小星球

1、质点 p 在一直线上运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系：$x=-A\sin\omega t(\mathrm{SI})$(A 为常数) (1) 任意时刻 t ，质点的加速度 a =_____；(2) 质点速度为零的时刻 t =_____.

2、一质点作半径为 R 的匀速圆周运动，在此过程中质点的切向加速度的方向_____，法向加速度的大小_____。（填“改变”或“不变”）

3、一维保守力的势能曲线如图所示，则总能量 E 为 $12\mathrm{J}$ 的粒子的运动范围为_____；在 $x=$ _____时，粒子的动能 E_K 最大；$x=$_____时，粒子的动能 E_K 最小。



4、两个同振动方向、同频率、振幅均为 A 的简谐振动合成后振幅仍为 A，则两简谐振动的相位差为_____ 。

5、质量为 M 的物体 A 静止于水平面上，它与平面之间的滑动摩擦系数为 μ，另一质量为 m 的小球 B 以沿水平方向向右的速度 $\vec{v}$ 与物体 A 发生完全非弹性碰撞．则碰后它们在水平方向滑过的距离 L＝_____。

微信公众号：山财小星球



6、一质点沿半径R=0.4m作圆周运动，其角位置$\theta=2+3t^2$，在t=2s时，它的法向加速度a_n=_____m/s^2，切向加速度a_t=_____m/s^2。

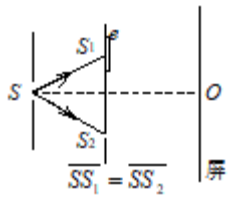
7、图示曲线为处于同一温度T时氦（原子量4）、氖（原子量20）和氩（原子量40）三种气体分子的速率分布曲线。其中曲线（a）是_____气分子的速率分布曲线；曲线（c）是_____气分子的速率分布曲线。



8、真空中有一半径为R均匀带正电的细圆环，其电荷线密度为λ，则电荷在圆心处产生的电场强度$\vec{E}$的大小为____。

9、如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为e、折射率为n的薄云母片覆盖在S_1缝上，中央明条纹将向_____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹O处的光程差为_____。

微信公众号：山财小星球



10、一根长为 l，质量为 m 的均匀细棒在地上竖立着。如果让竖立着的棒以下端与地面接触处为轴倒下，则上端到达地面时细棒的角加速度应为_____。

得分	评卷人

二、名词解释（共 6 小题，每题 2 分，共 12 分）

1、熵增加原理：

2、机械能守恒定律：

3、玻尔兹曼分布律：

4、平均自由程：

5、静电屏蔽：

6、布郎运动：

得分	评卷人

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、一质点沿 x 轴运动的规律是 $x=5t^2-3t+3\ m$。则第三秒时的加速度的大小是（　　）m/s^2。

A.10

微信公众号：山财小星球

B.50

C.15

D.12

2、已知一螺绕环的自感系数为L．若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数（　）。

A.都等于$\frac{1}{2}L$

B.有一个大于$\frac{1}{2}L$，另一个小于$\frac{1}{2}L$

C.都大于$\frac{1}{2}L$

D.都小于$\frac{1}{2}L$

3、关于刚体对轴的转动惯量，下列说法正确的是（　）。

A.只取决于刚体质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B. 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C.取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D.只取决于轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

微信公众号：山财小星球

4、轻绳绕在有水平轮的定滑轮上，滑轮质量为m，绳下端挂一物体．物体所受重力为$\vec{P}$，滑轮的角加速度为β．若将物体去掉而以与$\vec{P}$相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度β将（ ）。

A.不变

B.变小

C.变大

D.无法判断

5、一平面简谐波沿x轴负方向传播．已知x＝b处质点的振动方程为$y=\cos(\omega t+\phi_0)$，波速为u，则波动方程为：（ ）。

A.

$$y=A\cos(\omega t+\frac{b+x}{u}+\varphi_0)$$

B.

$$y=A\cos\left[\omega(t-\frac{b+x}{u})+\varphi_0\right]$$

C.

$$y=A\cos\left[\omega(t+\frac{x-b}{u})+\varphi_0\right]$$

D.

$$y=A\cos\left[\omega(t+\frac{b-x}{u})+\varphi_0\right]$$

微信公众号：山财小星球

6、一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们（　）。

A.温度相同、压强相同

B.温度、压强都不相同

C.温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强

D.温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

7、如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率v_0收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是（　）。

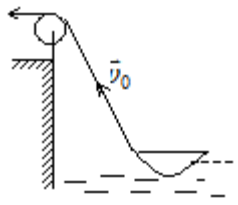
A.匀加速运动

B.匀减速运动

C.变加速运动

D.变减速运动

E.匀速直线运动



微信公众号：山财小星球

8、一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的（　）。

A.1/2

B.1/4

C.$1/\sqrt{2}$

D.3/4

E.$\sqrt{3}/2$

9、某人骑自行车以速率 V 向正西方行驶，遇到由北向南刮的风（设风速大小也为 V），则他感到风是从（　）。

A.东北方向吹来

B.东南方向吹来

C.西北方向吹来

D.西南方向吹来

10、一个质点作圆周运动时，则有（　）。

A.切向加速度一定改变，法向加速度也改变

B.切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

微信公众号：山财小星球

C.切向加速度可能不变，法向加速度可能改变

D.切向加速度一定改变，法向加速度不变

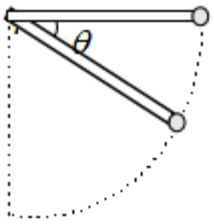
得分	评卷人

四、解答题（共 4 小题，每题 12 分，共 48 分）

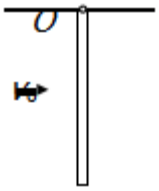
1、均质细棒长为 l 质量为 m，$J=\frac{1}{3}ml^2$，和一质量也为 m 的小球牢固地连在杆的一端，可绕过杆的另一端的水平轴转动。在忽略转轴处摩擦的情况下，使杆自水平位置由静止状态开始自由转下，试求：

（1）当杆与水平线成 θ 角时，刚体的角加速度；

（2）当杆转到竖直线位置时，刚体的角速度，小球的线速度。



2、一质量为 m_0，长为 l 的棒能绕通过 O 点的水平轴自由转动。一质量为 m，速率为 v_0 的子弹从水平方向飞来，击中棒的中点且留在棒内，如图所示。则棒中点获得的瞬时速率为多少。

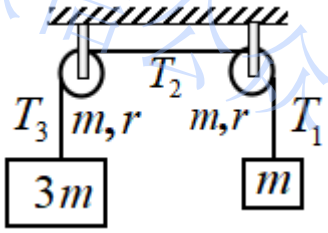


微信公众号：山财小星球

3、已知质量为 3Kg 的质点的运动学方程为：
$\vec{r}=(3t^2+2t-1)\vec{i}+(4t^2-6t+8)\vec{j}$

．式中 r 的单位为米，t 的单位为秒，求任意时刻的速度矢量和加速度矢量表达式。

4、一轻绳跨过两个质量为 m、半径为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 3m 和 m 的重物，如图所示，绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑，两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{mr^2}{2}$，将由两个定滑轮以及质量为 3m 和 m 的重物组成的系统从静止释放，求重物的加速度和两滑轮之间绳内的张力 T_2。



微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、$A\omega^2\sin\omega t$　　$\frac{1}{2}(2n+1)\pi/\omega$

2、改变，不变

3、$(-\infty,+10\mathrm{m})$，6m，10m

4、3/4 π

5、$\frac{(mv)^2}{2(M+m)^2 g\mu}$

6、57.6m/s^2 ， 2.4m/s^2

7、氩，氦

8、0

9、上 (n-1)e

10、$\frac{3g}{2l}$

二、名词解释（共 6 小题，每题 2 分，共 12 分）

1、熵增加原理：在绝热过程中，系统的熵永不减少.对于可逆绝热过程，系统的熵不变，对于不可逆绝热过程，系统的熵总是增加.

2、机械能守恒定律：对于物体组（系统）而言，如果只有保守内力（重力、弹性力）做功，没有非保守内力及一切外力的功，那么，物体组内各物体之间的动能和势能虽然可以互相转换，但它们的总和是恒量。

3、玻尔兹曼分布律：当有保守外力(如重力场、电场等)作用时，气体分子的空间位置

微信公众号：山财小星球

4、平均自由程：指分子在连续两次相继碰撞间所经历的自由路程的平均值

5、静电屏蔽：导体的外壳对它的内部起到“保护”作用，使它的内部不受外部电场的影响

6、布郎运动：显微镜观察,发现花粉的小颗粒在作不停地,无秩序的运动,这种现象叫做布郎运动

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、A

2、D

3、C

4、C

5、C

6、C

7、C

8、D

9、C

10、B

微信公众号：山财小星球

四、解答题（共 4 小题，每题 12 分，共 48 分）

1、解：

（1）由转动定律得

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta+mgl\cos\theta=(\frac{1}{3}ml^2+ml^2)\cdot\alpha$$

$$\alpha=\frac{9g\cos\theta}{8l}$$

（2）由机械能守恒得

$$mg\frac{l}{2}+mgl=\frac{1}{2}(ml^2+\frac{1}{3}ml^2)\omega^2$$

$$\omega=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}\quad v=\frac{3}{2}\sqrt{gl}$$

2、解：由角动量守恒定律可得

$$mv_0\frac{l}{2}=m\left(\frac{l}{2}\right)^2\omega+\frac{1}{3}m_0l^2\omega$$

由此可得棒和子弹的瞬时角速度为 $\omega=\dfrac{6mv_0}{3ml+4m_0l}$

棒中点获得的瞬时速率为

$$v=\omega r=\frac{6mv_0}{3ml+4m_0l}\times\frac{l}{2}=\frac{3mv_0}{3m+4m_0}$$

3、解：

微信公众号：山财小星球

（1）

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=(6t+2)\vec{i}+(8t-6)\vec{j}$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=6\vec{i}+8\vec{j}$$

（2）

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{6^2+8^2}=10\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$$

$$F=ma=3\times10=30\mathrm{N}$$

4、解：列牛顿第二定律方程

$3mg-T'_3=3ma$ $T_1-mg=ma$

根据$M=J\alpha$

$$(T_3-T_2)r=\frac{1}{2}mr^2\alpha$$

$$(T_2-T_1)r=\frac{1}{2}mr^2\alpha$$

$a=r\alpha$ $a=\frac{2}{5}g$ $T_2=\frac{8}{5}mg$

微信公众号：山财小星球